



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像角点

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲

1

特征的性质

2

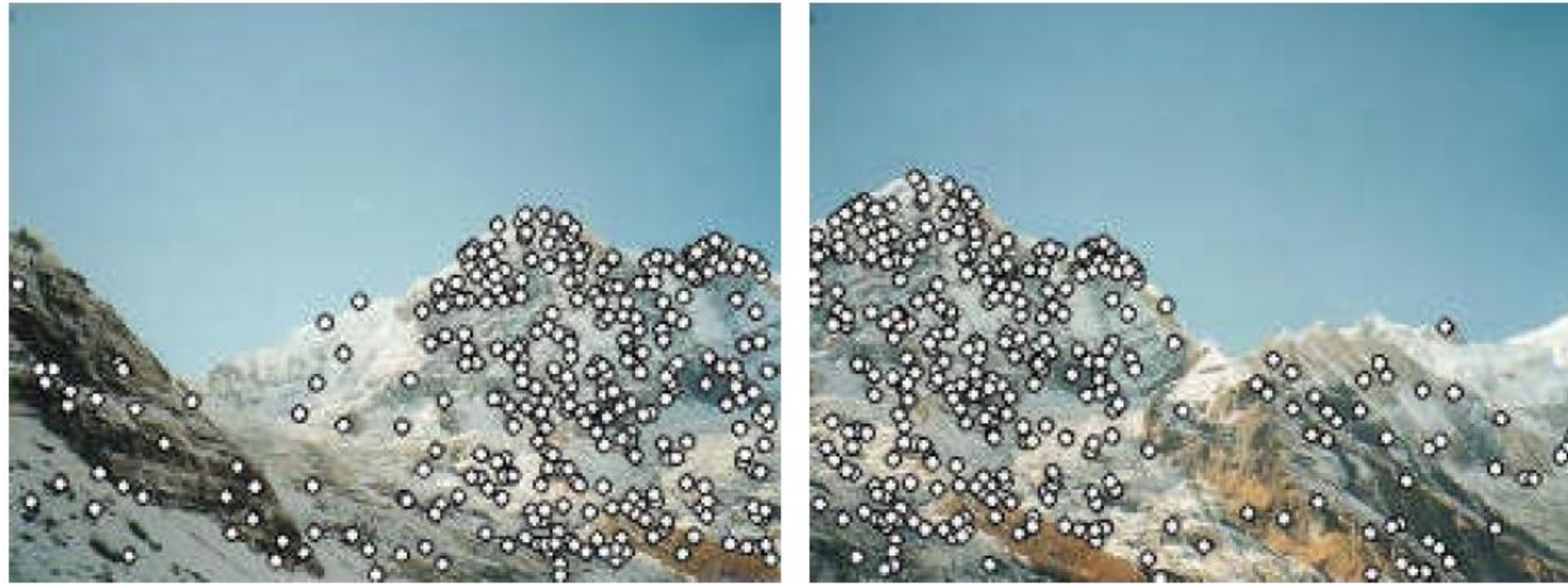
角点检测-Harris

3

角点的特性

一、特征的性质

特征的性质



- **可重复性**
 - 尽管进行了几何变换，但在几幅图像中都可以找到相同的特征
- **显著性**
 - 每个特征都是独特的（判别力的：discriminative）
- **紧凑性和效率**
 - 特征比图像像素要少得多，计算起来更加高效
- **局部性**
 - 特征在图像中占据相对较小的区域；对杂乱和遮挡具有鲁棒性

二、角点的检测

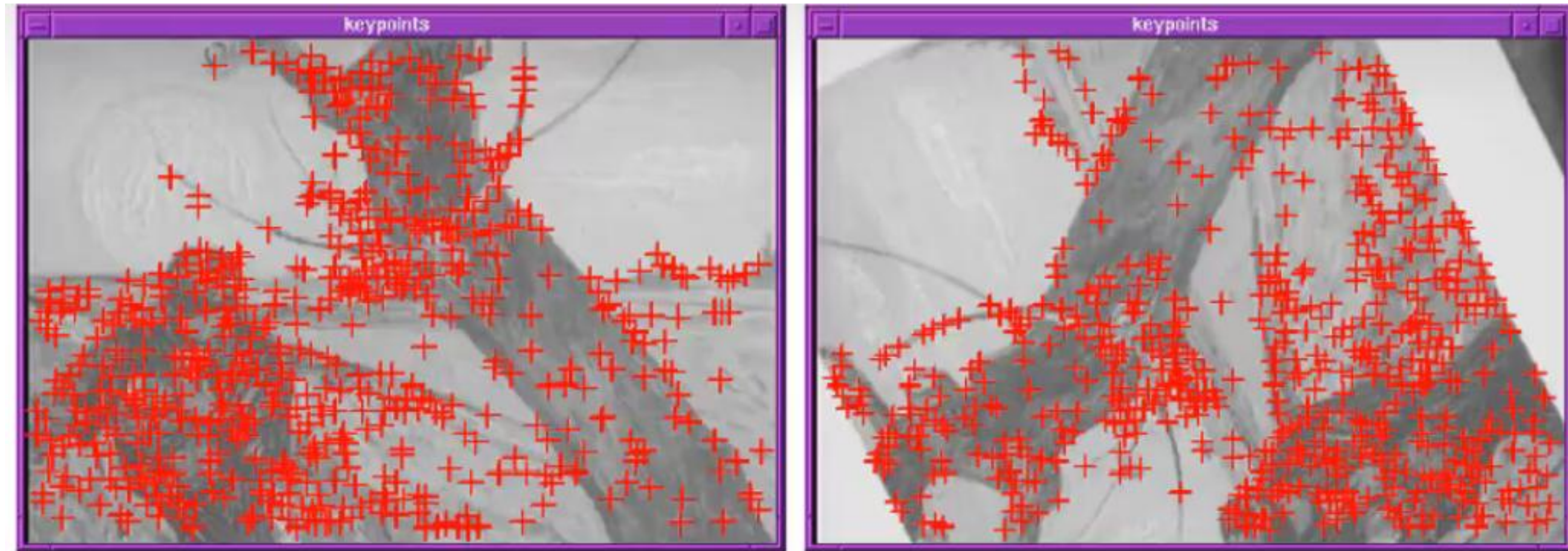
- **特征点的用途**

- 图像对齐
- 3D重建
- 动作追踪
- 机器人导航索引
- 数据库检索
- 物体识别



二、角点的检测

角点



- 关键属性：在一个角落周围的区域，图像梯度有两个或多个主导方向
- 角点是可重复的（稳定），具有区分性的

C.Harris and M.Stephens. ["A Combined Corner and Edge Detector."](#)
Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference: pages 147--151.

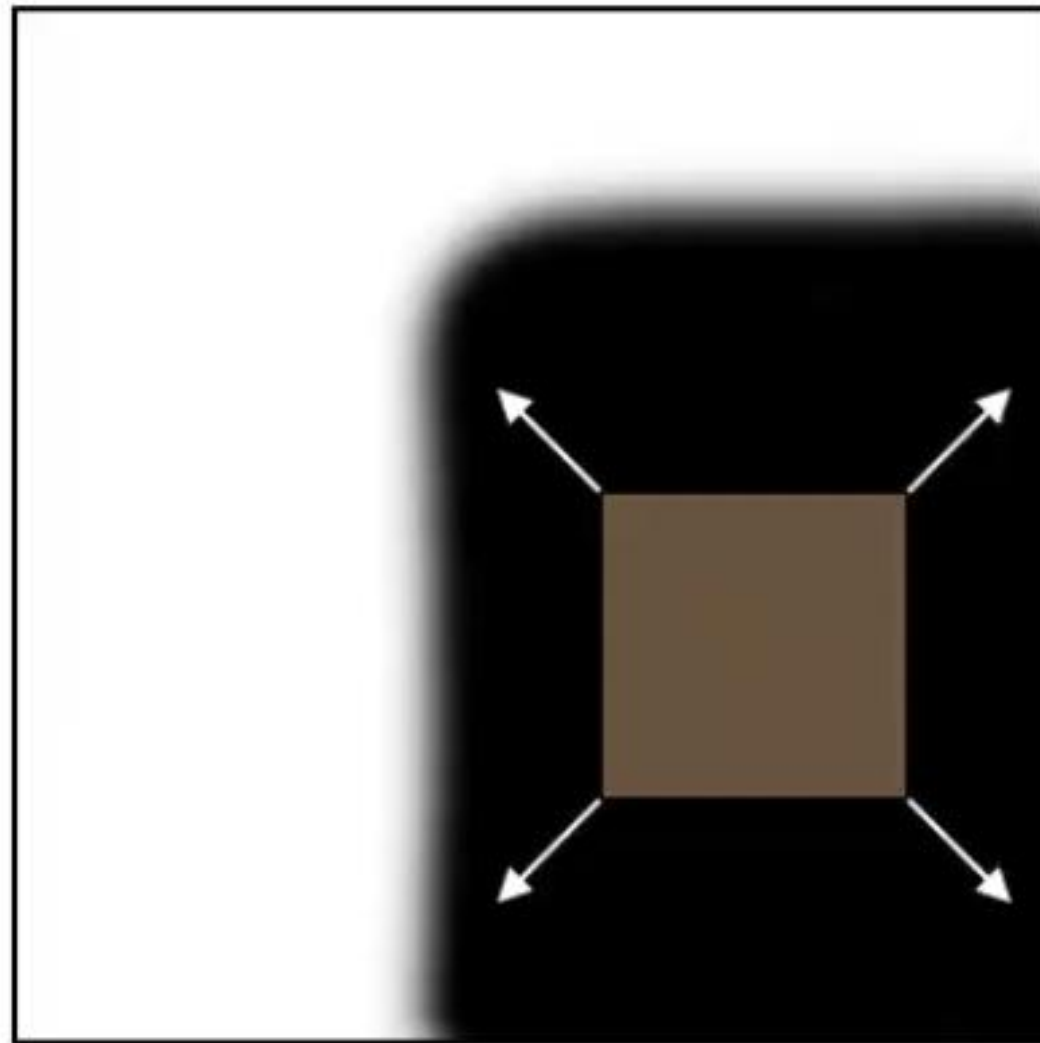
二、角点的检测

Basic Idea

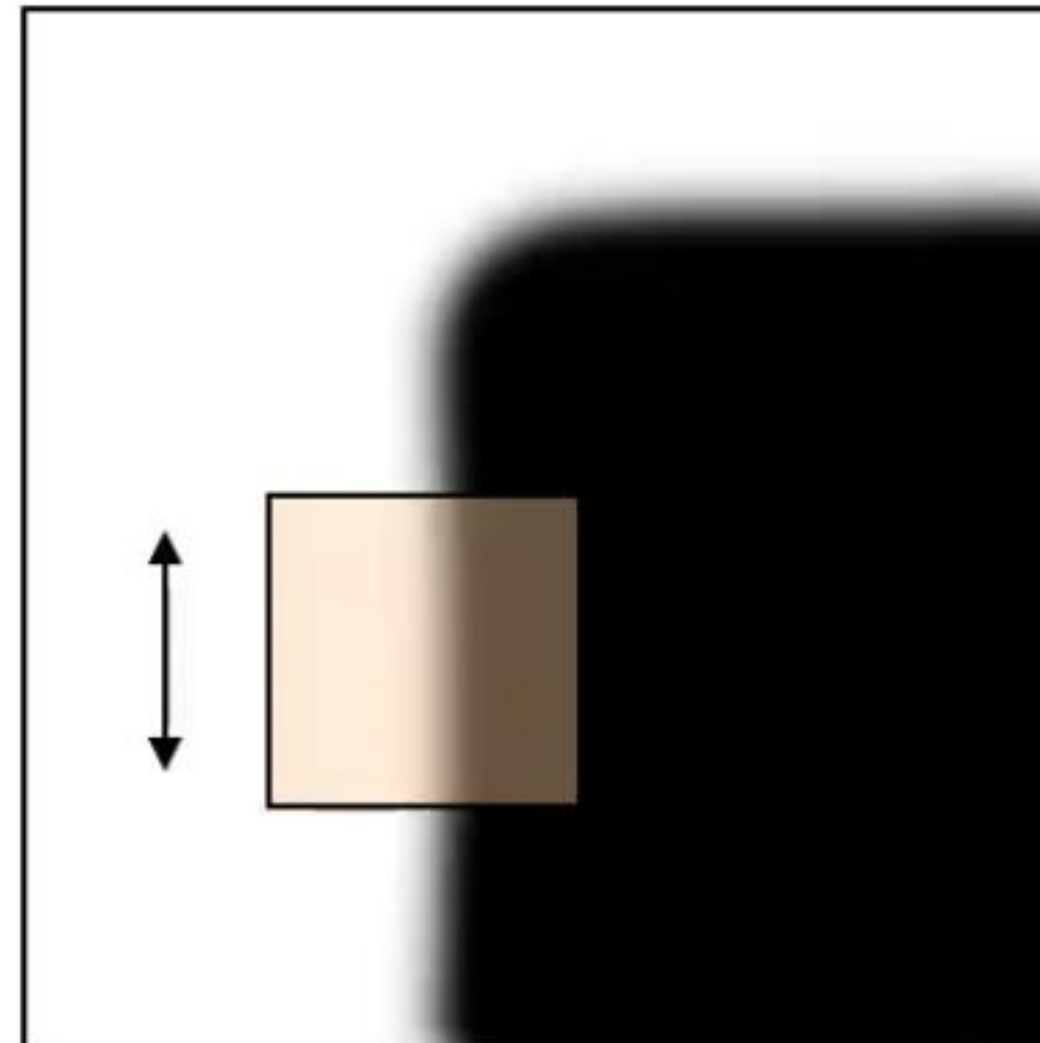
- 透过一个小窗口，我们很容易就能识别一个角点
- 向任何方向移动窗口都应该会带来很大的强度变化

角点无影响，边缘有影响，所以对于大多数边缘是看梯度方向

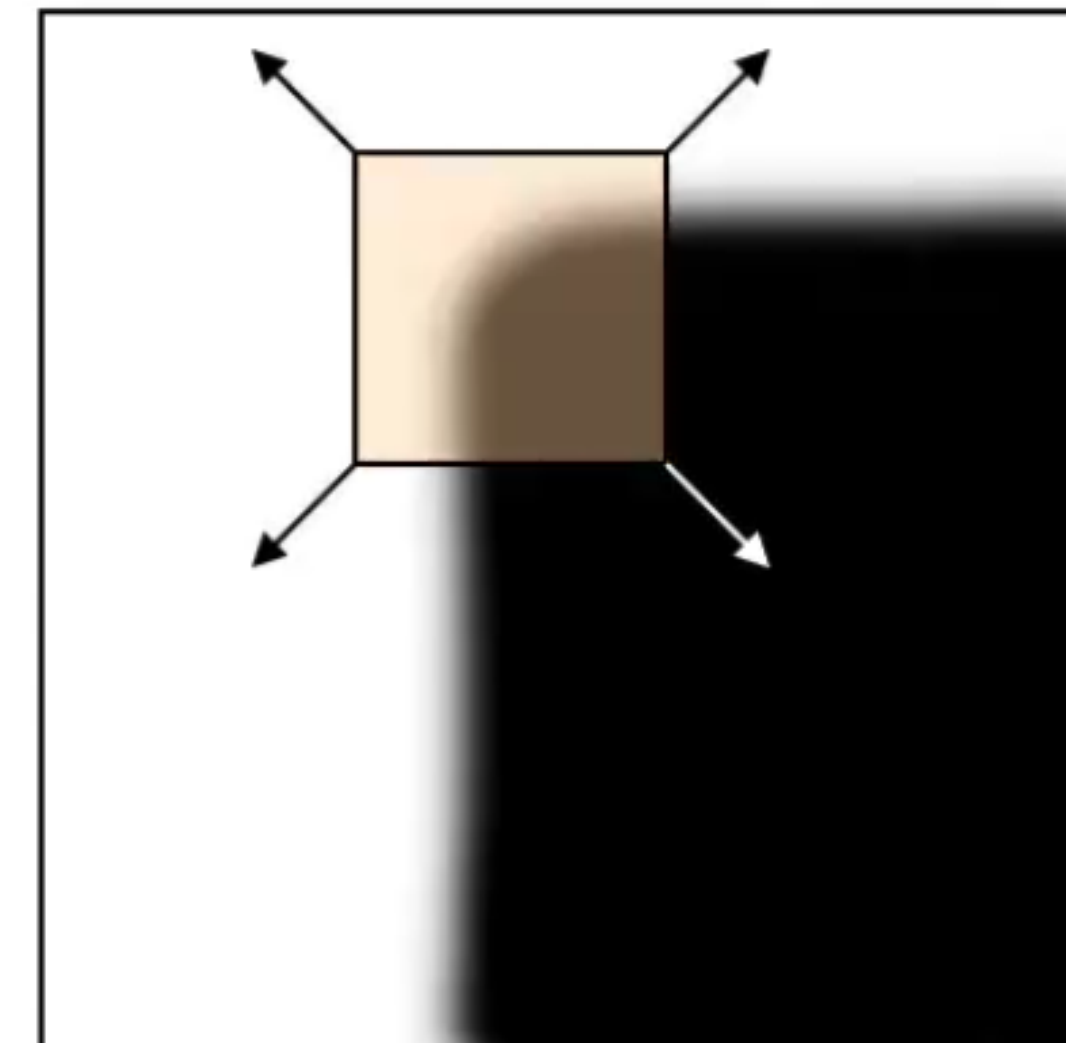
对于旋转，成立么



“flat” region:
no change in all
directions



“edge”:
no change along the
edge direction



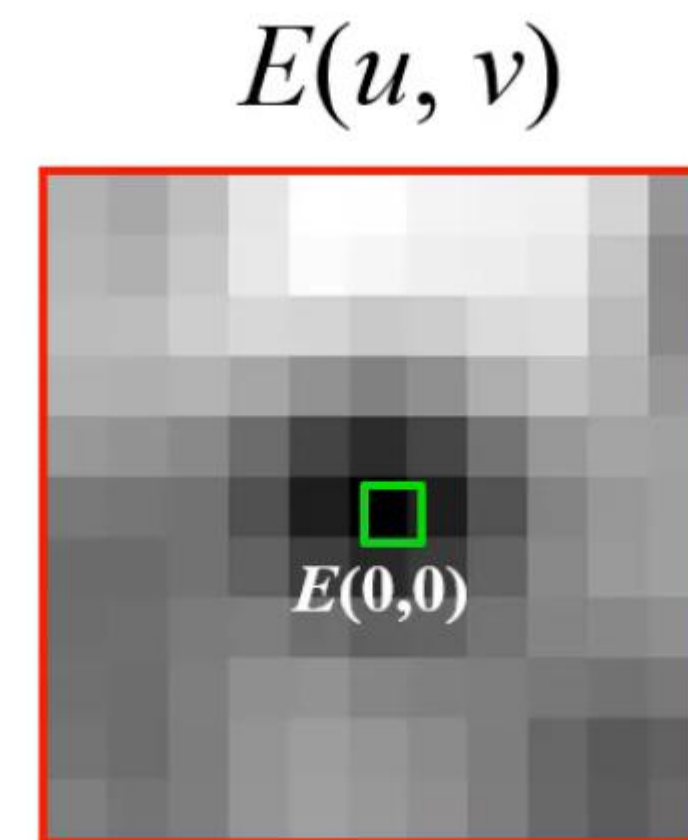
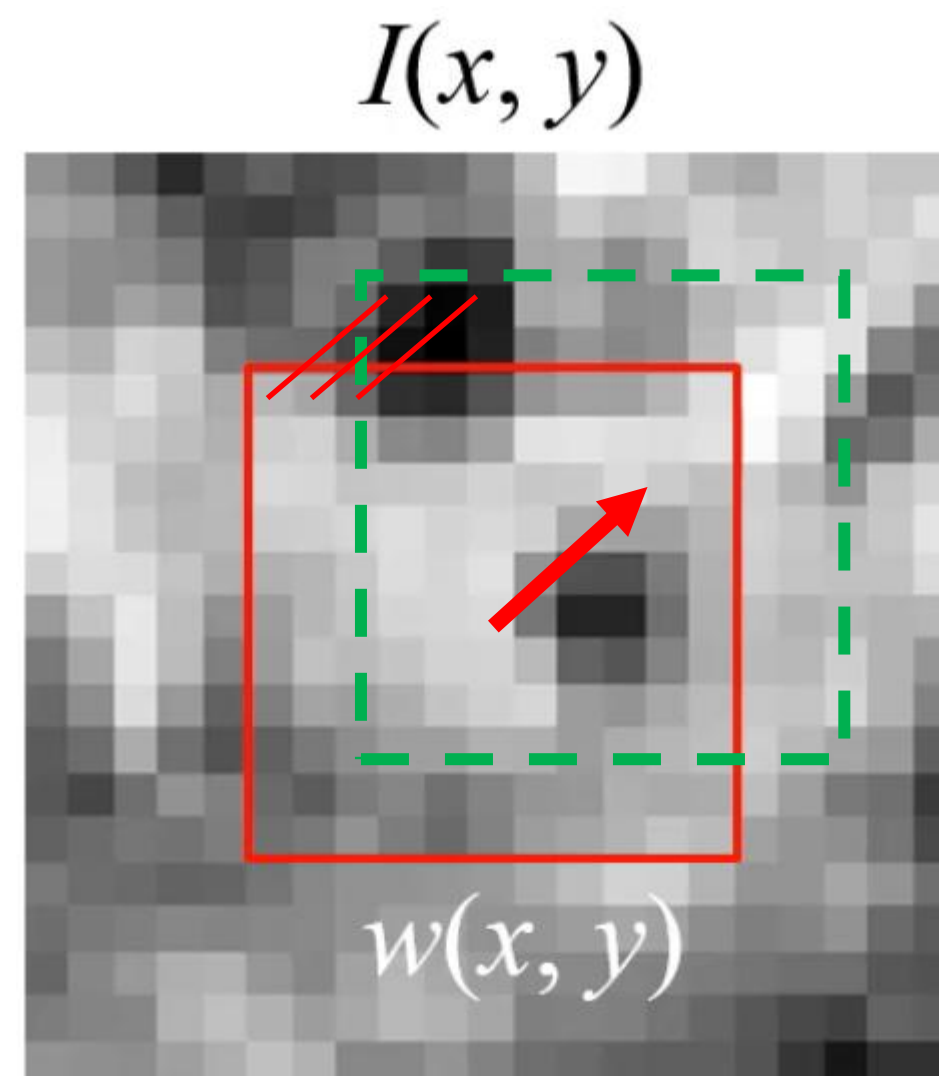
“corner”:
significant change
in all directions

二、角点的检测

数学描述

移动 $[u, v]$ 时窗口 $w(x, y)$ 的外观变化

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$



$E(0,0)$ 等于多少

E_{uv} 矩阵反映了往左右挪动多少像素的相应结果，所以我们想找到角点，就要关注 u, v 和 $E(u, v)$ 的关系，所以我们计算 u, v 对 E_{uv} 的影响，就可以判断这个点，是还不是角点

二、角点的检测

数学描述

寻求 u , v 和 $E(u, v)$ 之间的关系

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

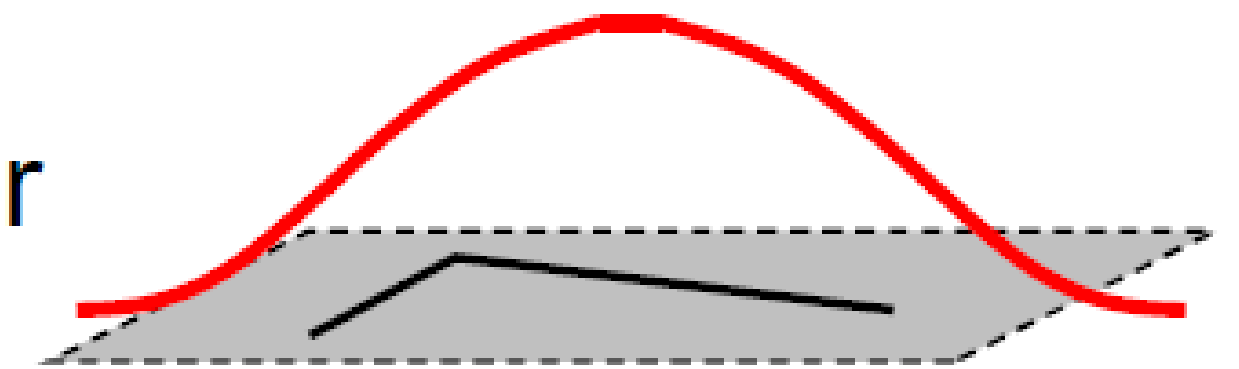
窗口权值

Window function $w(x, y) =$



1 in window, 0 outside

or



Gaussian

二、角点的检测

数学描述

为什么局部逼近可以表现角点的特性，因为真正的角点对于方框内微小的晃动都会极为敏感

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

我们想直接建立 u , v 和 $E(u, v)$ 之间的联系



但原方程对于分析问题来说不直观，这个函数需要 I 函数去求像素值，那么我们如何让 $e(u,v)$ 和 u,v 建立直接联系呢



$E(u, v)$ 在 $(0,0)$ 邻域内的局部二次逼近可由二阶泰勒展开式给出：

$$E(u, v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

假设在该点附近二阶连续可微，根据施瓦茨定理可得 $E_{uv}=E_{vu}$

二、角点的检测

数学描述

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

$$E(u, v) \approx E(0, 0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0, 0) \\ E_v(0, 0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0, 0) & E_{uv}(0, 0) \\ E_{uv}(0, 0) & E_{vv}(0, 0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

这里的 I_x 理解为对 $I(x, y)$ 的第一个位置求导，链式法则

$$E_u(u, v) = \sum_{x, y} 2w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)] I_x(x + u, y + v)$$

$$E_{uu}(u, v) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x + u, y + v) I_x(x + u, y + v) + \sum_{x, y} 2w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)] I_{xx}(x + u, y + v)$$

$$E_{uv}(u, v) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_y(x + u, y + v) I_x(x + u, y + v) + \sum_{x, y} 2w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)] I_{xy}(x + u, y + v)$$

二、角点的检测

数学描述

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2$$

$$E(u, v) \approx E(0,0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0,0) \\ E_v(0,0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0,0) & E_{uv}(0,0) \\ E_{uv}(0,0) & E_{vv}(0,0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$E_u(u, v) = \sum_{x, y} 2w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)] I_x(x+u, y+v)$$

$$E_{uu}(u, v) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x+u, y+v) I_x(x+u, y+v) + \sum_{x, y} 2w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)] I_{xx}(x+u, y+v)$$

$$E_{uv}(u, v) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_y(x+u, y+v) I_x(x+u, y+v) + \sum_{x, y} 2w(x, y) [I(x+u, y+v) - I(x, y)] I_{xy}(x+u, y+v)$$

$$E(0,0) = 0$$

$$E_u(0,0) = 0$$

$$E_v(0,0) = 0$$

$$E_{uu}(0,0) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_x(x, y)$$

$$E_{vv}(0,0) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_y(x, y) I_y(x, y)$$

$$E_{uv}(0,0) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_y(x, y)$$

二、角点的检测

数学描述

$$E(u, v) \approx E(0, 0) + [u \ v] \begin{bmatrix} E_u(0, 0) \\ E_v(0, 0) \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [u \ v] \begin{bmatrix} E_{uu}(0, 0) & E_{uv}(0, 0) \\ E_{uv}(0, 0) & E_{vv}(0, 0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

其中M是由图像导数计算得到的二阶矩矩阵:

$$M = \sum_{x, y} w(x, y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

$$E_{uu}(0, 0) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_x(x, y)$$

$$E_{vv}(0, 0) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_y(x, y) I_y(x, y)$$

$$E_{uv}(0, 0) = \sum_{x, y} 2w(x, y) I_x(x, y) I_y(x, y)$$

如何理解M

如果 $y=ax+b$ ，算 y 趋势体现在 a 和 b 上，所以 uv 和 euv 的关系也更多的体现在 M 矩阵上，而 M 是由 xy 周围的梯度获得的，也就把是求 uv 和 Euv 的关系的问题，转化为需要求 M 矩阵的问题上，进而转化为求 xy 周围的梯度问题

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} = \sum \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix} [I_x \ I_y] = \sum \nabla I (\nabla I)^T$$

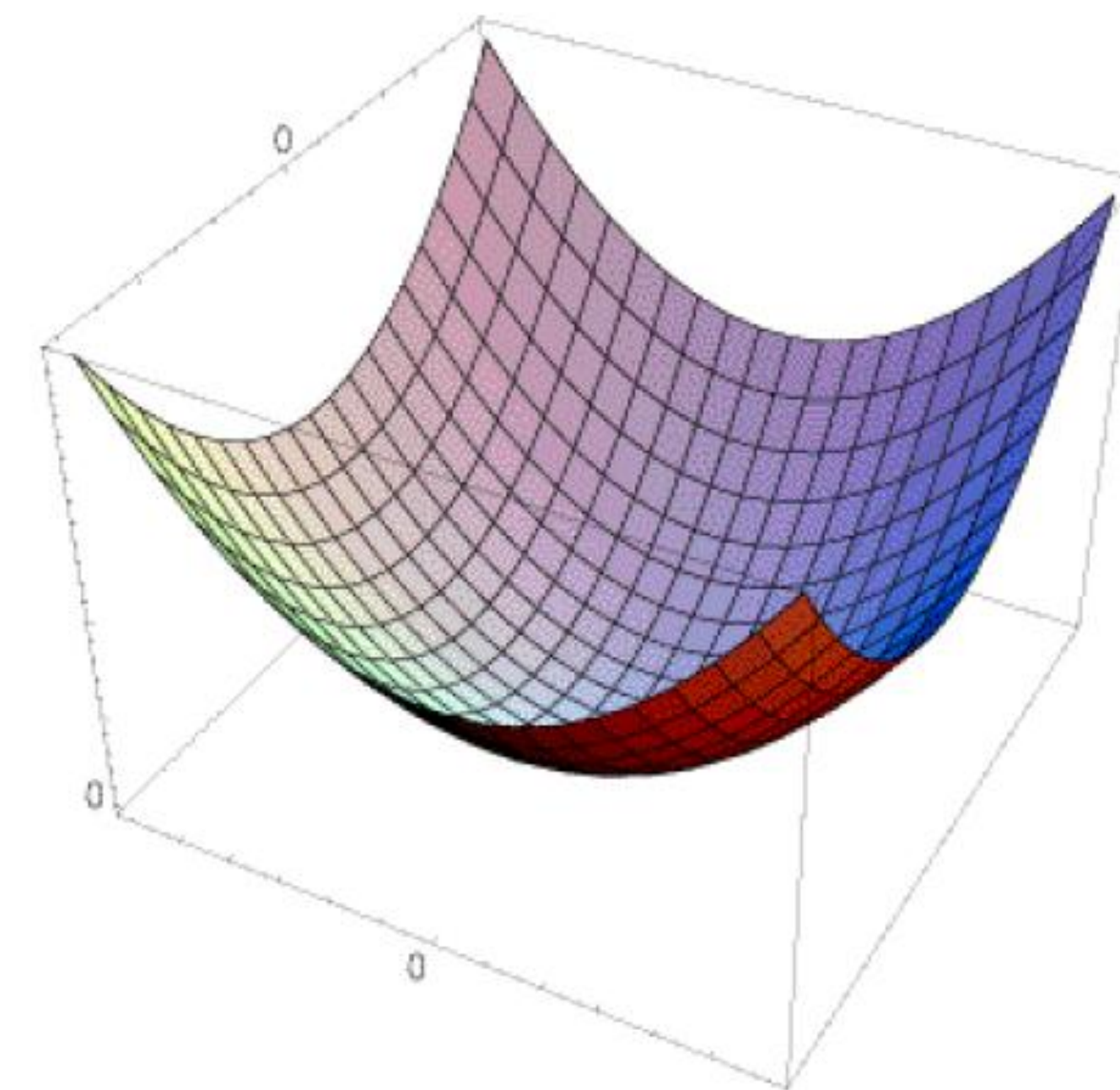
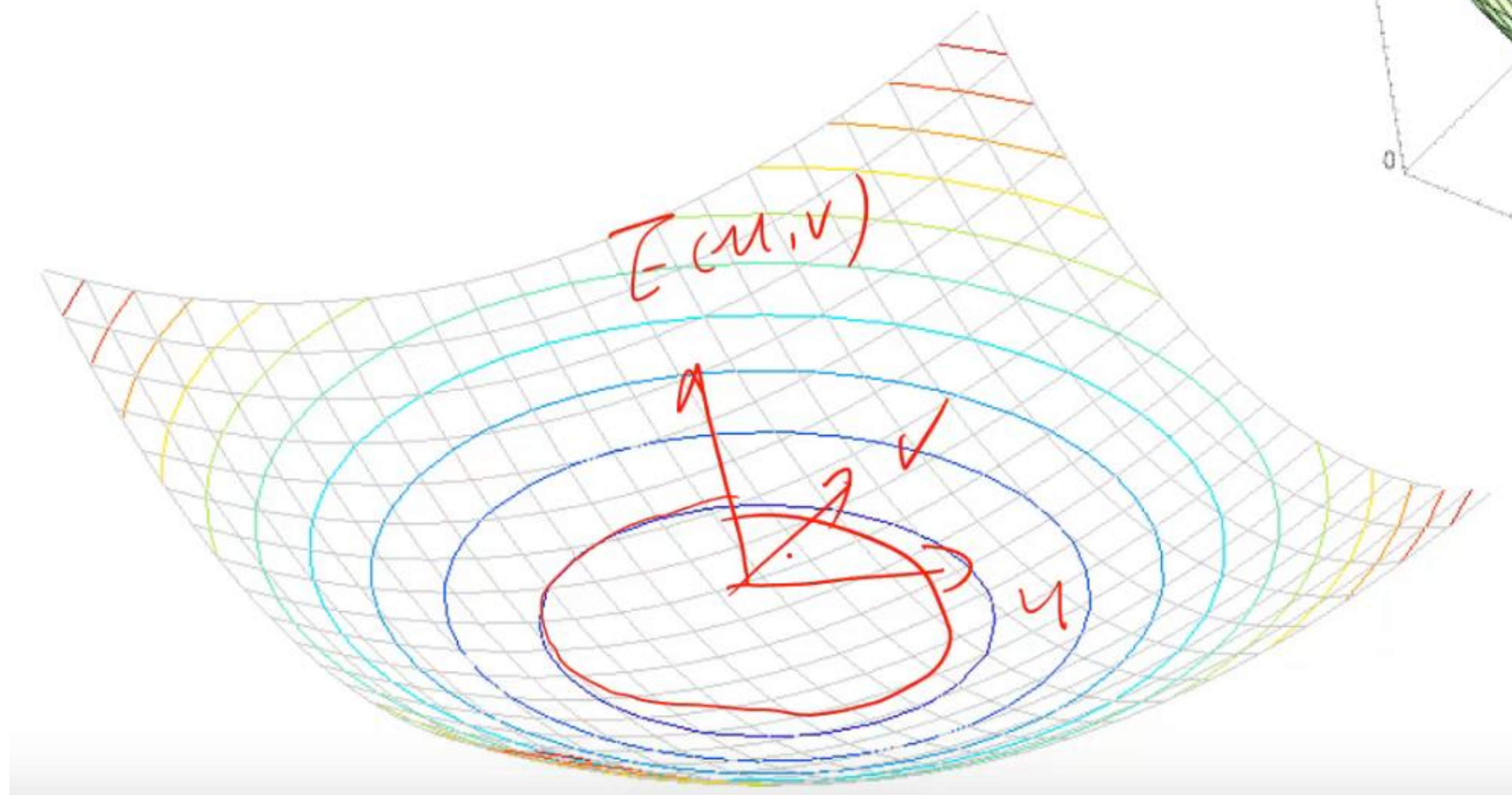
如何求梯度？角点在什么位置上？

M矩阵的维度？

二、角点的检测

考虑 $E(u, v)$ 的水平“切片”： $[u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$

构成椭圆



二、角点的检测

首先，考虑轴对齐的情况（梯度是水平或者垂直的）

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

如何任意 λ 接近0

如果任意一个 λ 接近于0，那么这就不是角，所以寻找两个 λ 都大的位置，才是角点。

二、角点的检测

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

考虑E (u, v) 的水平“切片”： $[u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \text{const}$

思考，左下和右上两个位置元素的影响

构成椭圆

M的对角化：
$$M = R^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} R$$

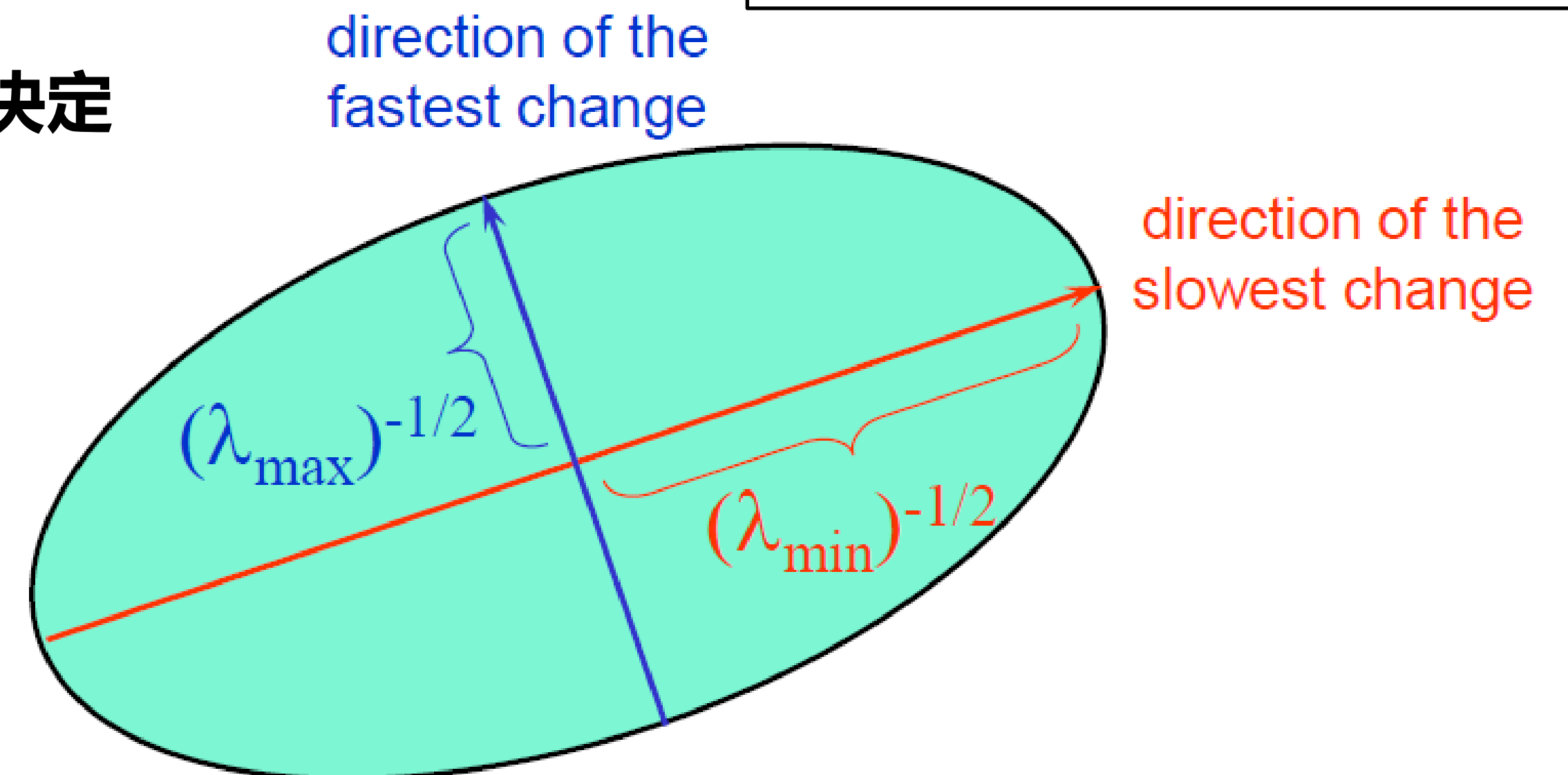
M是一个实对称矩阵，一定可以找到一个正交矩阵R把M进行分解 $R^{-1}\Lambda R$ 的形式，其中 λ 是特征值

R是一个正交矩阵，其逆矩阵等于转置

R起到了旋转的作用

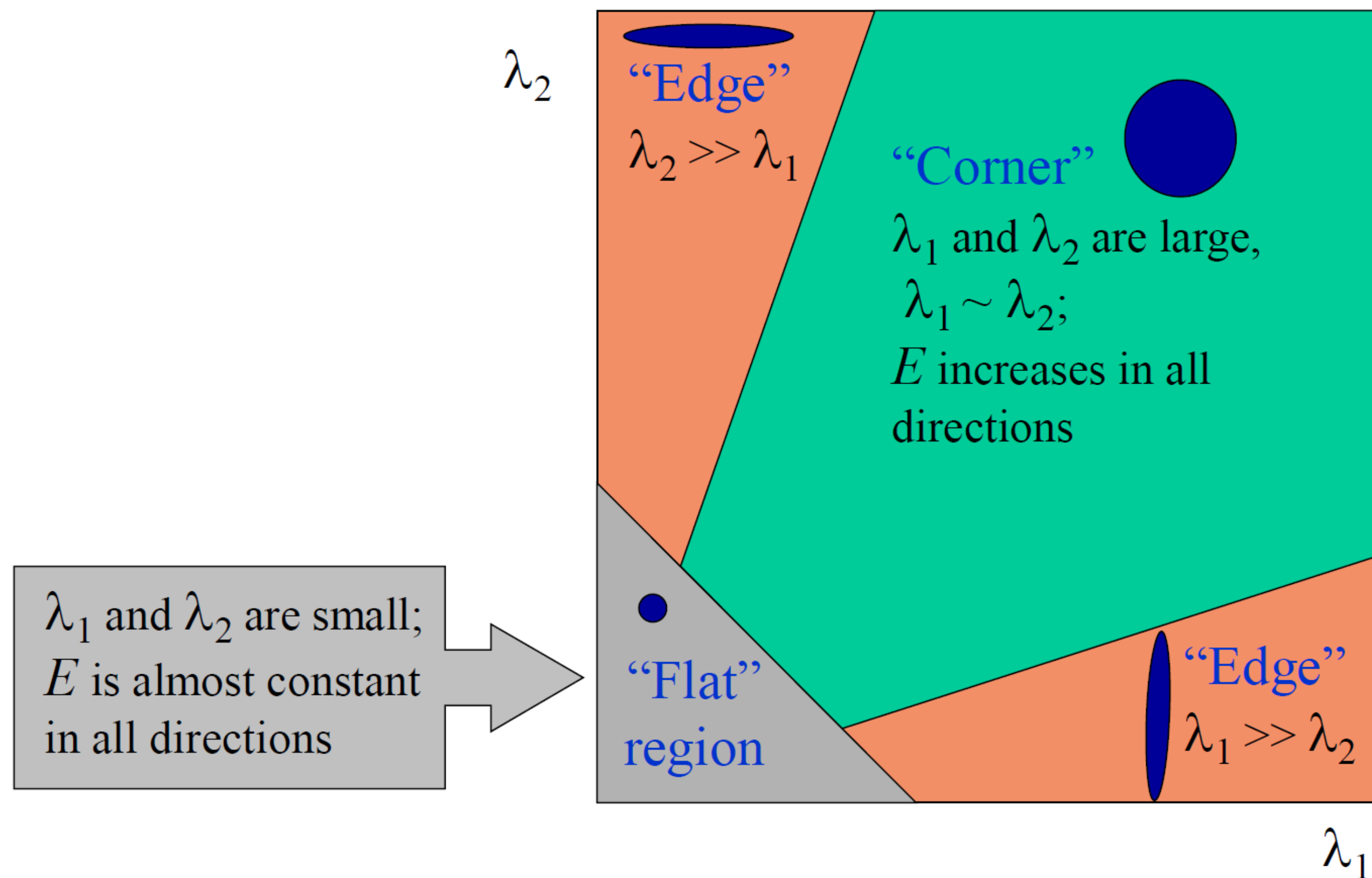
椭圆的轴长由特征值决定，方向由R决定

R表示获得的信号的角度
 λ 表示x和y方向的大小



二、角点的检测

利用M的特征值对图像点进行分类:

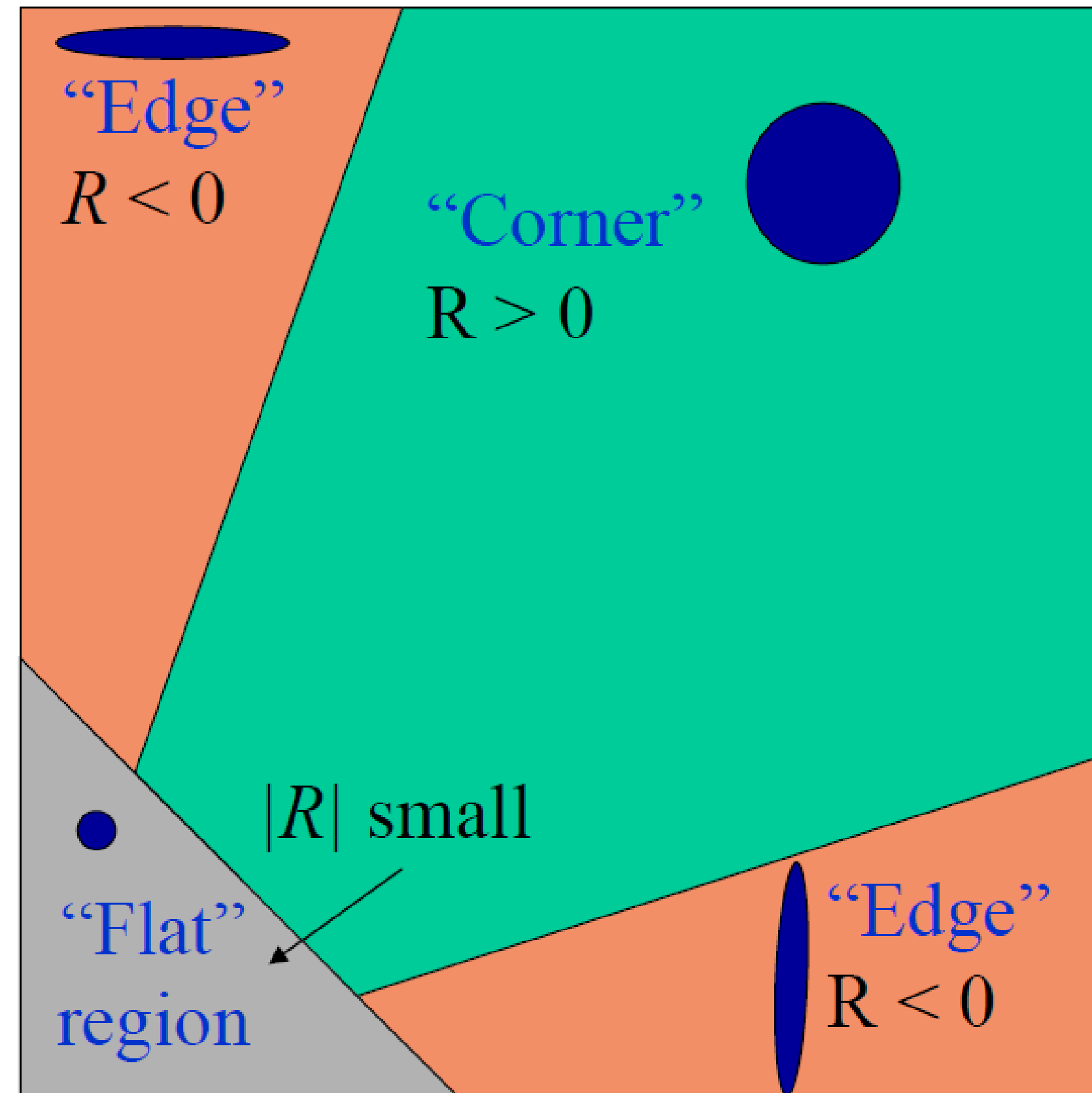


二、角点的检测

Harris角点响应函数

$$R = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2 = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha (\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

α : constant (0.04 to 0.06)



二、角点的检测

概念题

Harris 角点检测步骤

- 在每个像素处计算高斯偏导 I_x, I_y
- 在每个像素周围的高斯窗口中计算二阶矩矩阵 M
- 计算角点相应函数 R
- 设定 R 的阈值
- 求响应函数的局部最大值 (非最大化抑制)

三、角点的特性

不变性和协变性: Invariance and covariance

Invariance:

- $\text{features}(\text{transform}(\text{image})) = \text{features}(\text{image})$
- 不变性: 图像变换后, 特征位置不变

Covariance:

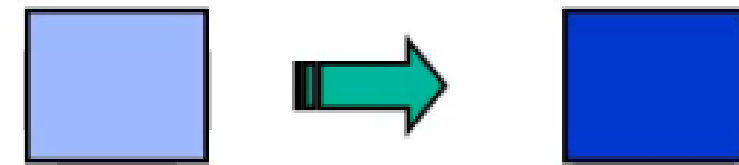
- $\text{features}(\text{transform}(\text{image})) = \text{transform}(\text{features}(\text{image}))$

- 协变性: 如果有同一图像的两个变换版本, 特征应该被分别检测在相应位置

- 角点对亮暗变换是不变的, 对几何变换是协变的



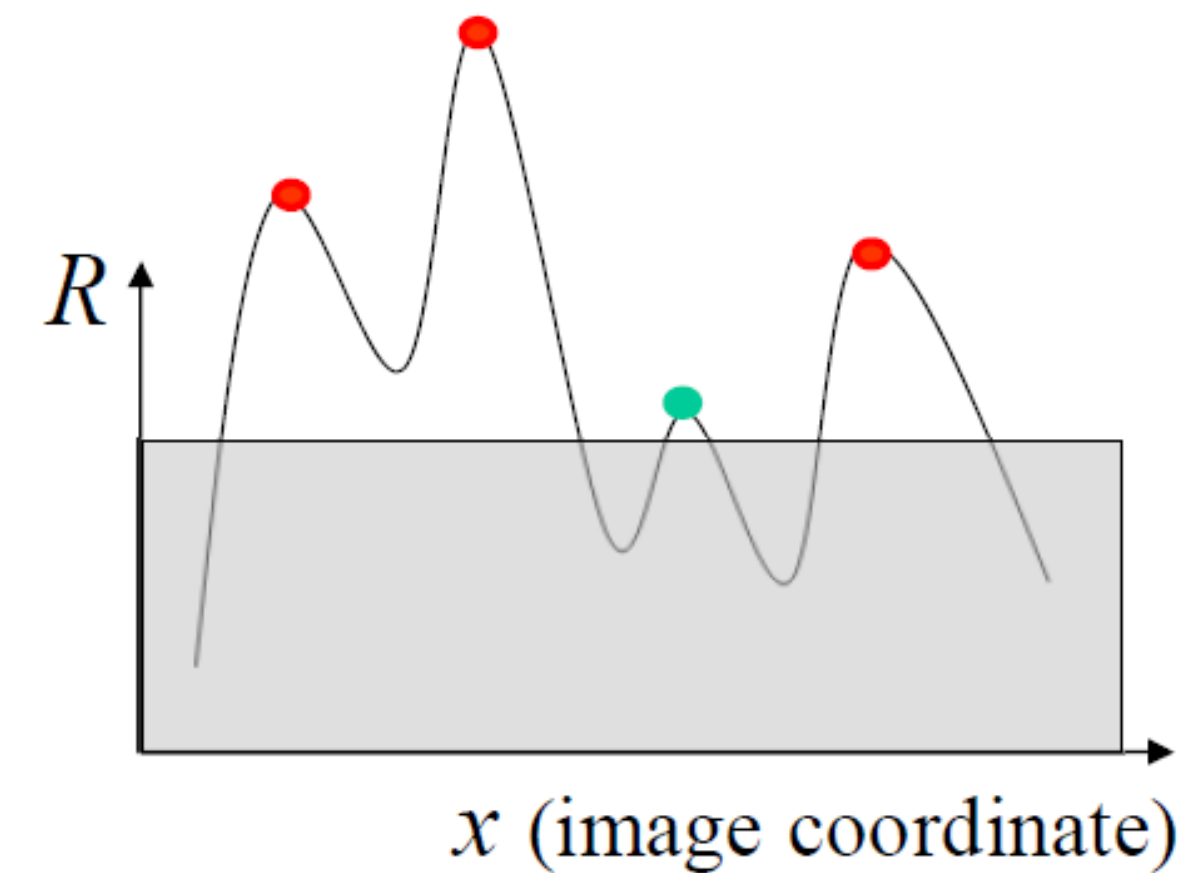
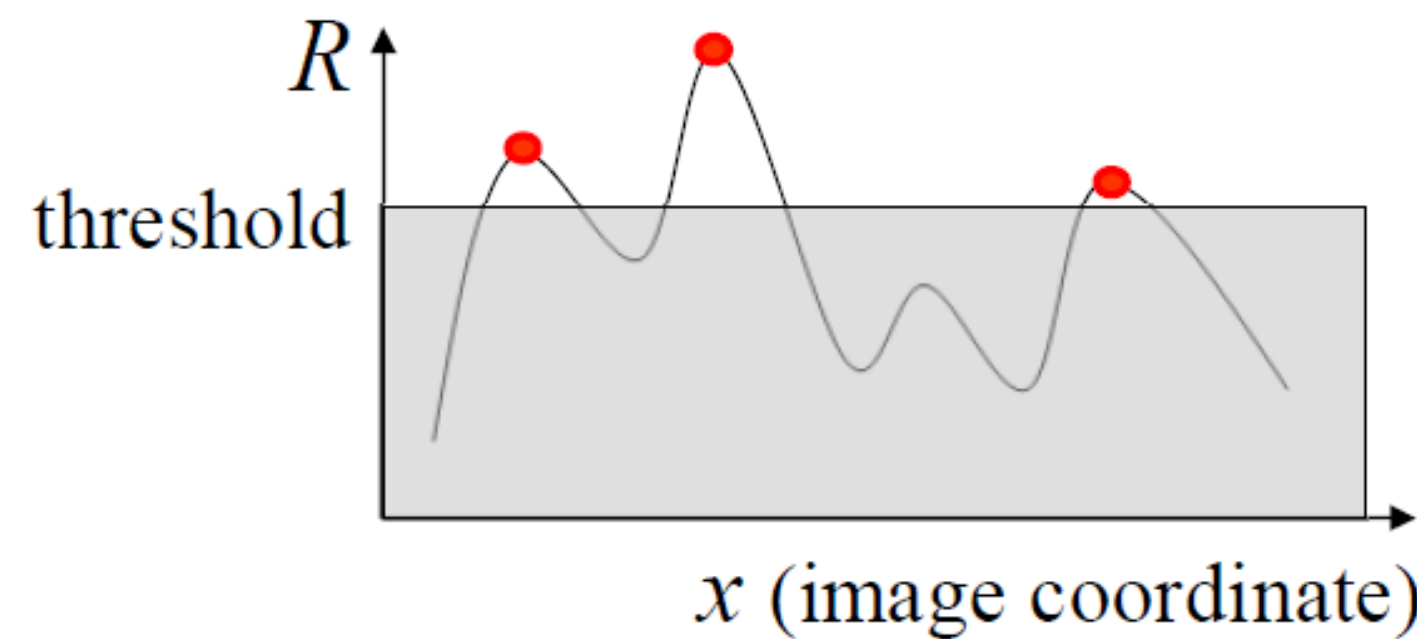
三、角点的特性



$$I \rightarrow aI + b$$

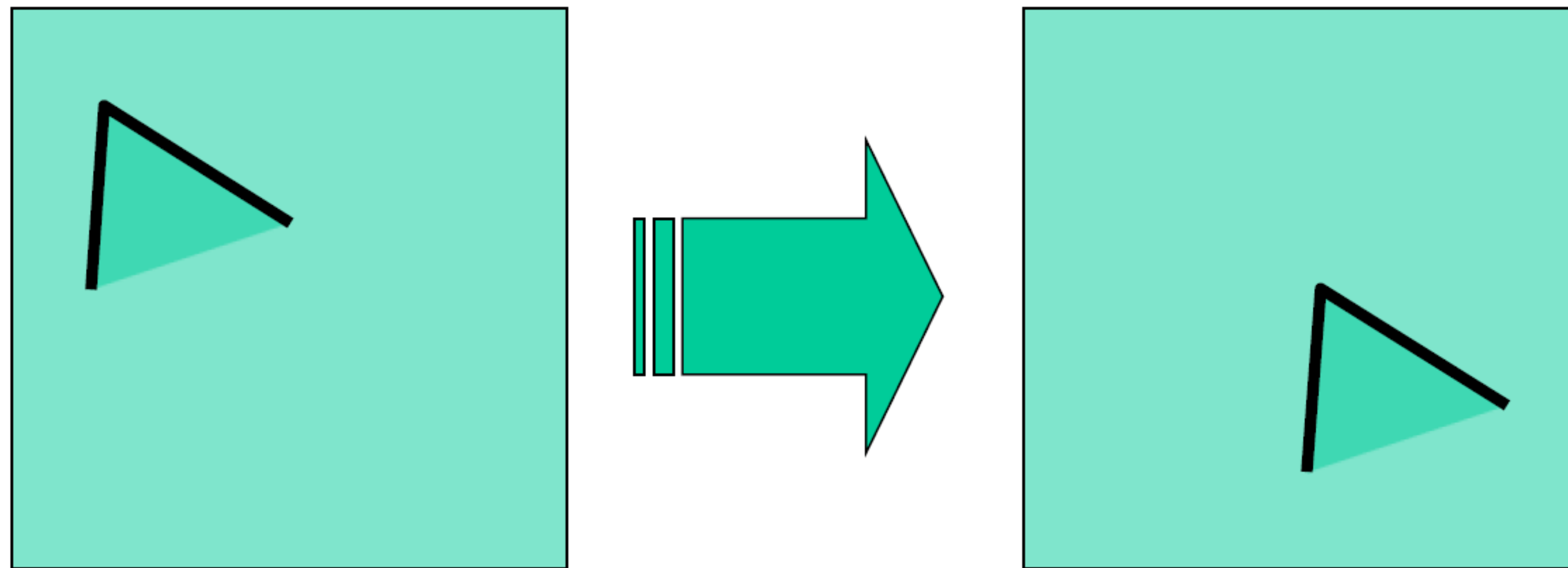
只使用导数信息=>对亮暗偏移保持不变性 $I \rightarrow I + b$

缩放呢? $I \rightarrow aI$



对灰度变换部分不变的 (Partially invariance)

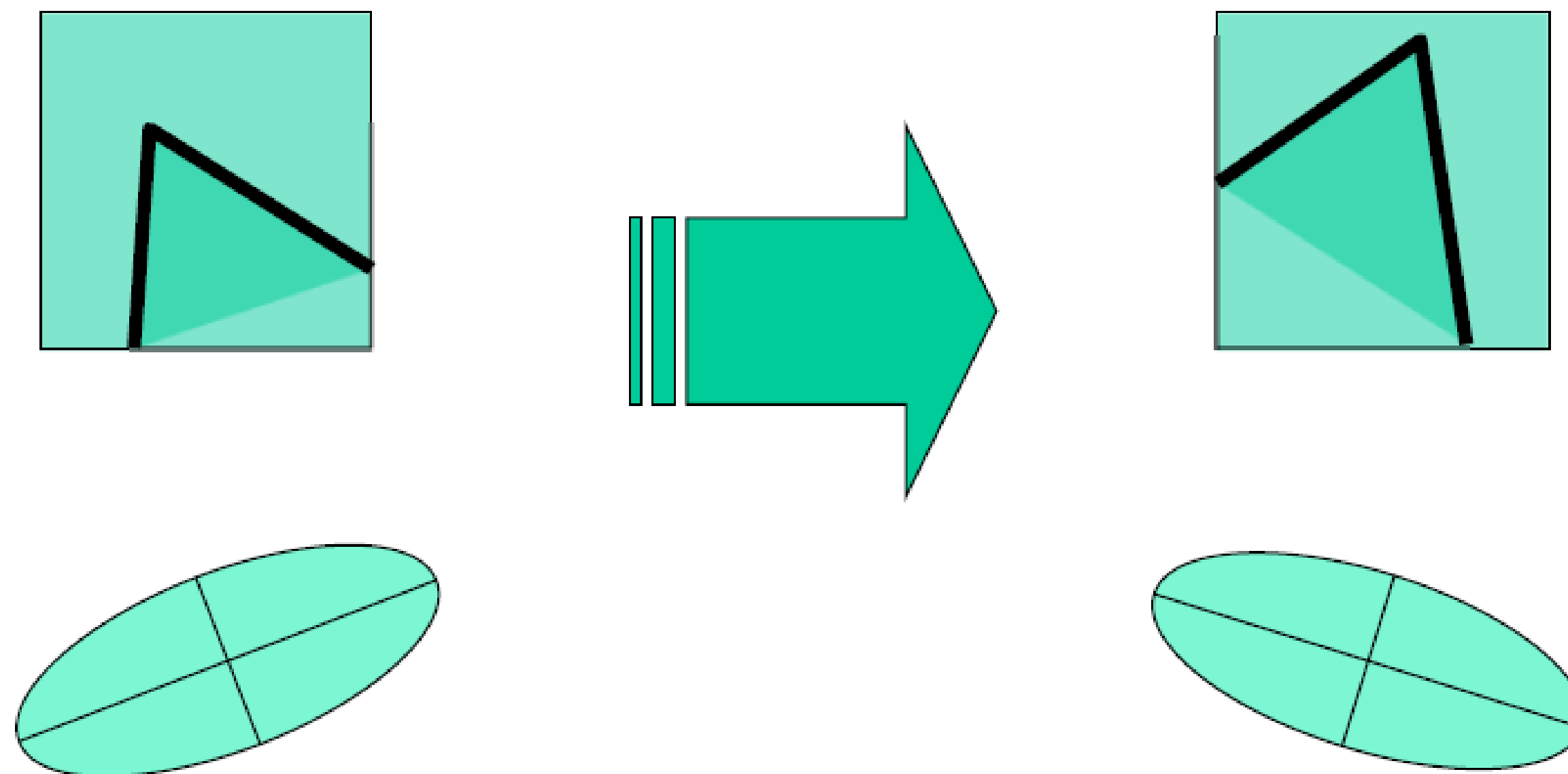
三、角点的特性



只跟窗口和导数有关

角点位置是**协变的 (Covariance)** , w.r.t. 平移

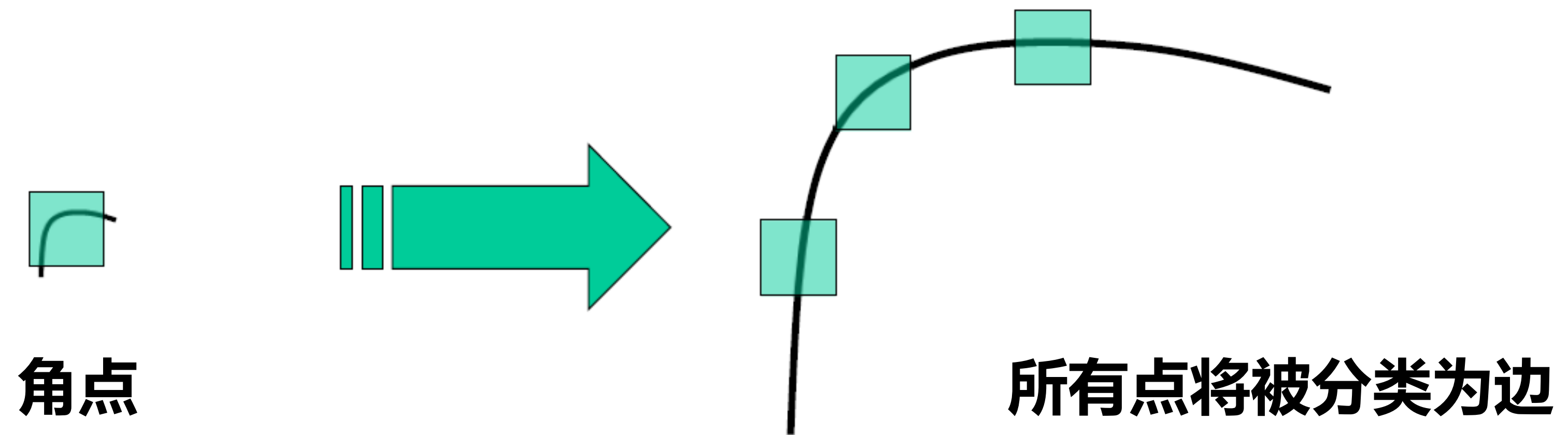
三、角点的特性



椭圆旋转，但它的形状（即特征值）保持不变

角点位置是**协变的 (Covariance)**，w.r.t. 旋转

三、角点的特性



角点位置对尺度缩放**不是协变的** (Not Covariance)